

§19. Закон Био – Савара

Опираясь на экспериментальные факты установившие, что магнитное поле создаётся движущимися заряженными частицами (согласно им магнитное поле одного движущегося заряда равно

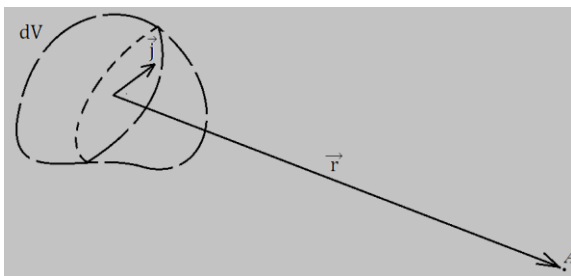
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot q \cdot \frac{[\vec{v}, \vec{r}]}{r^3},$$

а также на принцип суперпозиции, утверждающий что, магнитные поля отдельных движущихся зарядов векторно складываются, причём каждый заряд возбуждает поле, совершенно независимое от наличия других зарядов

$$\vec{B}_{\text{системы}} = \sum_{i=1}^N \vec{B}_i,$$

найдем закон, определяющий магнитное поле, создаваемое постоянным электрическим током.

Рассмотрим проводящую среду, по которой течёт постоянный ток плотности $\vec{j}$. Выделим в ней



малый объём dV (т.е. мы собираемся определить магнитное поле объёмного элемента тока). Положим, что заряд положительных носителей тока в этой среде — e , концентрация носителей тока — n , а средняя скорость упорядоченного движения носителей — $\vec{u}$. Также будем считать,

что размеры объёма много меньше расстояния от него до точки пространства (например, точки A), в которой мы собираемся искать магнитное поле.

Начнём с поиска магнитного поля $d\vec{B}(\vec{v})$, которое создают носители тока в объёме dV , движущиеся со скоростью $\vec{v}$, т.е. опять как это уже было в §14 и 17, группируем носители по значениям скорости $\vec{v}$.

Согласно принципу суперпозиции все такие носители создают в $(\cdot)A$ магнитное поле:

$$d\vec{B}(\vec{v}) = dN(\vec{v}) \cdot \vec{B}[\vec{v}] = dN(\vec{v}) \cdot \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot e \cdot \frac{[\vec{v}, \vec{r}]}{r^3}.$$

Все носители тока из объёма dV согласно принципу суперпозиции будут создавать в $(\cdot)A$ магнитное поле:

$$d\vec{B} = \int_{\text{по всем значениям } \vec{v}} d\vec{B}(\vec{v}) = \int_{\text{по всем значениям } \vec{v}} dN(\vec{v}) \cdot \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot e \cdot \frac{[\vec{v}, \vec{r}]}{r^3}.$$

Число носителей тока, движущиеся со скоростью $\vec{v}$, выразим через концентрацию носителей, имеющих данную скорость $dn(\vec{v})$ и объём цилиндра dV : $dN(\vec{v}) = dn(\vec{v}) \cdot dV$, и сосчитаем интеграл:

$$d\vec{B} = \int_{\text{по всем значениям } \vec{v}} dn(\vec{v}) \cdot dV \cdot \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot e \cdot \frac{[\vec{v}, \vec{r}]}{r^3} =$$

Все величины, независимые от скорости движения носителей можно вынести:

$$= dV \cdot \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot e \cdot \int_{\text{по всем значениям } \vec{v}} dn(\vec{v}) \cdot \frac{[\vec{v}, \vec{r}]}{r^3}.$$

Умножаем и делим выражение на n , получаем под интегралом относительную концентрацию носителей $\frac{dn(\vec{v})}{n}$, движущихся со скоростью $\vec{v}$, или что тоже самое относительное число носителей:

$$\frac{dn(\vec{v})}{n} = \frac{dN(\vec{v})}{N}$$

$$d\vec{B} = dV \cdot \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot e \cdot n \cdot \int_{\text{по всем значениям } \vec{v}} \frac{dN(\vec{v})}{N} \cdot \frac{[\vec{v}, \vec{r}]}{r^3} = dV \cdot \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot e \cdot n \cdot \int_{\text{по всем значениям } \vec{v}} \frac{dN(\vec{v})}{N} \cdot \left[\vec{v}, \frac{\vec{r}}{r^3} \right].$$

r^3 — скалярная величина, следовательно её можно внести под скобки векторного произведения.

Выбирая в начале параграфа dV , мы в том числе имели в виду, что $\vec{r}$ — радиус-вектор, описывающий расстояние от объёма до $(\cdot)A$, одновременно определяет и расстояние от любого носителя тока в этом объёме до искомой точки, т.е. $\vec{r}$ одинаков для всех носителей тока (не зависит от $\vec{v}$). Как это уже встречалось в §17, когда в векторном произведении, стоящем под интегралом, второй множитель постоянный, его можно вынести за знак интеграла:

$$d\vec{B} = dV \cdot \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot e \cdot n \cdot \left[\int_{\text{по всем значениям } \vec{v}} \frac{dN(\vec{v})}{N} \cdot \vec{v}, \frac{\vec{r}}{r^3} \right] = dV \cdot \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot e \cdot n \cdot \left[\langle \vec{v} \rangle, \frac{\vec{r}}{r^3} \right] =$$

См. §17 раздел «Молекулярная физика. Термодинамика»:

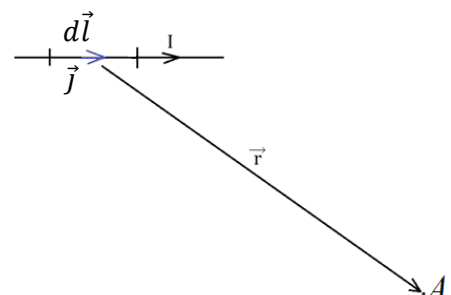
$$\langle \vec{v} \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \int_{\text{по всем значениям } \vec{v}} \vec{v} \cdot \frac{dN(\vec{v})}{N}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \left[e \cdot n \cdot \vec{u}, \frac{\vec{r}}{r^3} \right] \cdot dV = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \left[\vec{j}, \frac{\vec{r}}{r^3} \right] \cdot dV.$$

Проведя ряд последовательных преобразований и учитывая, что $\langle \vec{v} \rangle = \vec{u}$, а $\vec{j} = e \cdot n \cdot \vec{u}$, окончательно получаем выражение для магнитного поля объёмного элемента тока:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{[\vec{j}, \vec{r}]}{r^3} \cdot dV. \quad (*)$$

Если рассмотреть частный случай, когда ток I течёт вдоль бесконечно тонкого провода с площадью сечения S (приближение тонкого провода см. §16), то можно получить выражение аналогичного вида для линейного



элемента тока. Для этого возьмём бесконечно малый участок провода длины dl и представим объём этого участка как $dV = Sdl$, тогда магнитное поле, создаваемое таким участком, будет равно:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{[\vec{j}, \vec{r}]}{r^3} \cdot dV = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{[\vec{j}, \vec{r}]}{r^3} \cdot Sdl = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{[\vec{j} \cdot Sdl, \vec{r}]}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{[jS \cdot d\vec{l}, \vec{r}]}{r^3},$$

т.к. в этом случае направление тока совпадает с направлением оси провода: $\vec{j} \uparrow \uparrow d\vec{l}$. Учитывая, что плотность тока можно выразить через силу тока и площадь сечения тонкого провода $j = \frac{I}{S}$, получаем выражение для магнитного поля линейного элемента тока:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \frac{[d\vec{l}, \vec{r}]}{r^3}. \quad (**)$$

Формулы (*) и (**) выражают закон Био – Савара. Полное поле $\vec{B}$ в соответствии с принципом суперпозиции будет находиться интегрированием выражений (*) и (**) по всем элементам тока:

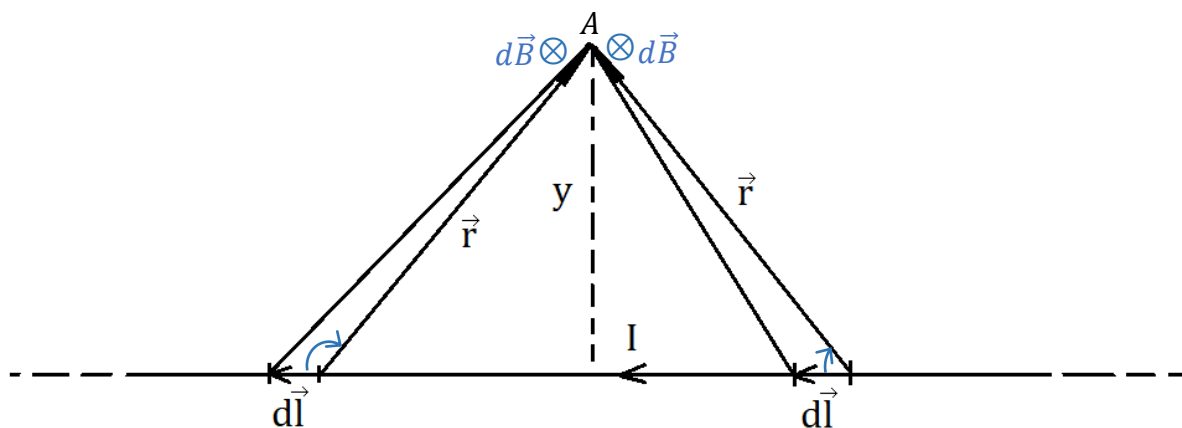
$$\vec{B} = \int d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \int \frac{[\vec{j}, \vec{r}]}{r^3} \cdot dV,$$

по всему объёму проводящей среды с током

$$\vec{B} = \int d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \int \frac{[d\vec{l}, \vec{r}]}{r^3}.$$

по всей длине провода с током

Расчёт по этим формулам индукции магнитного поля тока произвольной конфигурации, вообще говоря, сложен. Однако он значительно упрощается, если распределение тока имеет определённую симметрию. Рассмотрим простейший пример – вычисление индукции магнитного поля очень длинного тонкого прямолинейного провода с постоянным током I на расстоянии y от него.



Будем действовать по алгоритму, изложенному выше. Разобьём наш провод на много малых элементов длиной $d\vec{l}$ – линейных элементов тока. Магнитное поле каждого такого элемента будет вычисляться согласно закону Био – Савара по формуле (**), а поле всего провода соответственно, как сумма полей всех линейных элементов тока:

$$\vec{B} = \int d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \int \frac{[d\vec{l}, \vec{r}]}{r^3}$$

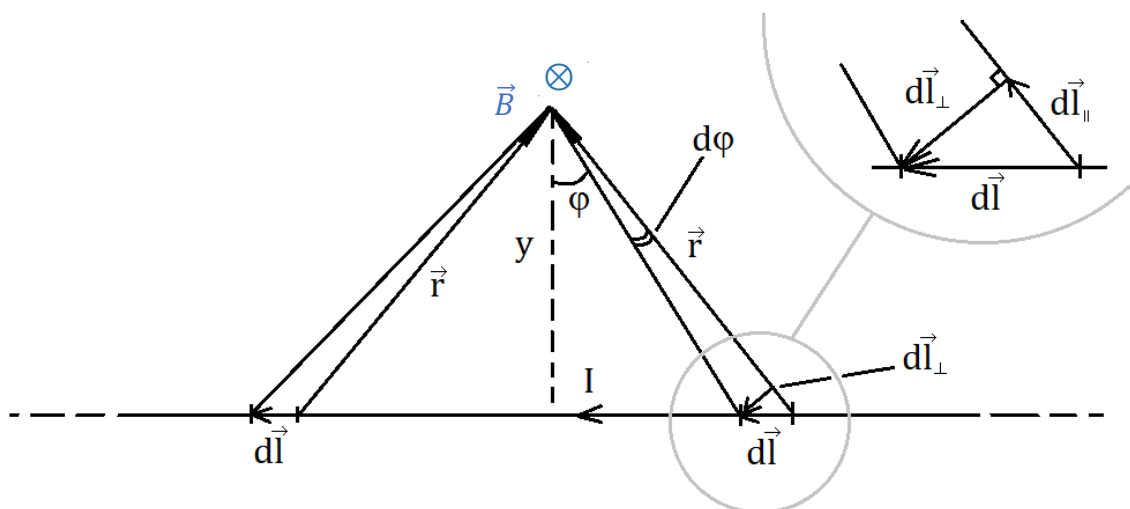
по всей длине провода с током

Сначала выясним как направлены в $(\cdot)A$ векторы магнитной индукции $d\vec{B}$ от всех элементов провода. Согласно правилу «правого винта» (см. §18) все они направлены от нас за плоскость рисунка и, следовательно, являются сонаправленными векторами. По правилам сложения векторов в этом случае получается, что

$$|\vec{B}| = \int |d\vec{B}| = \int dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \int \frac{|[d\vec{l}, \vec{r}]|}{r^3}$$

по всей длине провода с током

по всей длине провода с током



Чтобы упростить задачу, представим вектор элемента длины провода $d\vec{l}$ как сумму двух слагаемых: $d\vec{l} = d\vec{l}_{\parallel} + d\vec{l}_{\perp}$.

Тогда: $[d\vec{l}, \vec{r}] = [(d\vec{l}_{\parallel} + d\vec{l}_{\perp}), \vec{r}] = [d\vec{l}_{\parallel}, \vec{r}] + [d\vec{l}_{\perp}, \vec{r}] = [d\vec{l}_{\perp}, \vec{r}]$, т.к. по построению $d\vec{l}_{\parallel} \parallel \vec{r} \Rightarrow [d\vec{l}_{\parallel}, \vec{r}] = 0$.

$$|[d\vec{l}, \vec{r}]| = |[d\vec{l}_{\perp}, \vec{r}]| = |d\vec{l}_{\perp}| \cdot |\vec{r}| \cdot \sin(\widehat{d\vec{l}_{\perp} \vec{r}}) = dl_{\perp} \cdot r \cdot 1, \quad (\widehat{d\vec{l}_{\perp} \vec{r}}) = \frac{\pi}{2}$$

Подставляем в выражение для магнитной индукции и получаем:

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \int \frac{|[d\vec{l}, \vec{r}]|}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \int \frac{dl_{\perp} \cdot r}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \int \frac{dl_{\perp}}{r^2} =$$

по всей длине провода с током

по всей длине провода с током

Для описания нахождения элемента длины $d\vec{l}$ на проводе можно использовать радиус-вектор $\vec{r}$, а можно угол φ — угол между перпендикуляром, проведённым из $(\cdot)A$ к проводу с током — y и $\vec{r}$. С учётом малости отрезка: $dl \rightarrow 0$, справедливы следующие выражения:

$$r = \frac{y}{\cos \varphi}, \quad dl_{\perp} = r \cdot d\varphi.$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \int \frac{dl_{\perp}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \int \frac{d\varphi}{r} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I}{y} \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi =$$

по всей длине провода с током

Последний интеграл зависит только от одной переменной φ . Чтобы при интегрировании учесть все элементы тока и, тем самым пройти по всей длине провода, необходимо изменять этот угол в пределах от $-\frac{\pi}{2}$ для элементов, находящихся левее (·)А очень далеко от неё, до $+\frac{\pi}{2}$ для таких же элементов, расположенных правее этой точки.

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I}{y} \cdot \left(\sin \frac{\pi}{2} - \sin \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I}{y} \cdot 2 = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{y}$$

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{y}$$

— магнитное поле очень длинного тонкого прямолинейного провода с постоянным током.